



Gestão de Codificação Assistida

Documento de Análise de Requisitos

Requisitos Funcionais | Não Funcionais | Técnicos | Regras de Negócio
Telas | Diagramas de Fluxo | Diagramas de Sequência | Glossário

Projeto	GCA - Gestão de Codificação Assistida
Versão	1.0
Data	08/04/2026
Autor	Luiz Carlos Pielak
Responsável	Luiz Carlos Pielak
Status	Em Desenvolvimento

Sumário

1. Introdução e Visão Geral
2. Requisitos Funcionais (RF)
3. Requisitos Não Funcionais (RNF)
4. Requisitos Técnicos (RT)
5. Regras de Negócio (RN)
6. Mapa de Telas e Componentes
7. Diagramas de Fluxo
8. Diagramas de Sequência
9. Endpoints da API
10. Modelos de Dados
11. Pipeline de Verificação Tecnológica
12. Arquitetura de Agentes IA
13. Infraestrutura e Deploy
14. Glossário

1. Introdução e Visão Geral

O **GCA (Gestão de Codificação Assistida)** é um sistema end-to-end para análise, avaliação e geração de código de projetos de software. Utiliza inteligência artificial (Claude/Anthropic) para avaliar requisitos técnicos através de 7 pilares de qualidade e gerar artefatos de código alinhados com as melhores práticas.

1.1 Objetivo

Transformar respostas de um questionário técnico de 54 campos em um **Objeto Contexto Global (OCG)** que serve como base para avaliação de artefatos e geração de código. O sistema garante consistência, segurança e qualidade em cada etapa.

1.2 Os 7 Pilares de Qualidade

Pilar	Nome	Critérios
P1	Business	ROI, stakeholders, timeline, budget, KPIs
P2	Rules/Compliance	LGPD/GDPR, residência de dados, auditoria, privacidade
P3	Features/Scope	MVP, gestão de escopo, integrações, risco de scope creep
P4	Non-Functional	Performance, escalabilidade, confiabilidade, observabilidade
P5	Architecture	Stack, patterns, escolhas tecnológicas
P6	Data	Banco de dados, schema, estratégia de persistência
P7	Security	Controles de segurança, testes, gestão de vulnerabilidades

1.3 Fluxo Principal

Questionário (54Q) → Verificação Tecnológica (8 fases) → Agentes IA (8 agentes) → OCG → Avaliação de Artefatos → Geração de Código

2. Requisitos Funcionais (RF)

RF-001: Sistema de Convite por Token

Prioridade: Crítica

Admin convida usuários via token temporário (2h TTL, max 3 tentativas). Usuário só é criado após definir senha permanente. InvitationToken com hash de senha temporária.

RF-002: Autenticação e Controle de Acesso

Prioridade: Crítica

Login com email/senha, JWT access+refresh tokens, first-access obrigatório, reset de senha via email, bootstrap do primeiro admin.

RF-003: Questionário Técnico (54 campos)

Prioridade: Crítica

Formulário de 54 campos em 9 blocos (A.1-A.8 + A.12). Campos Q1-Q49 preenchidos pelo GP, Q50-Q54 preenchidos pela IA. 40+ enums de validação. Suporta formato numérico e nomeado.

RF-004: Verificação Tecnológica Pré-OCG

Prioridade: Crítica

Pipeline de 8 fases com 50+ regras. Severidades: BLOCKER (impede OCG), CRITICAL, WARNING, INFO. Matrizes de compatibilidade linguagem/framework/banco/arquitetura.

RF-005: Geração do OCG via Agentes IA

Prioridade: Crítica

8 agentes: Analyzer + 7 Pillar Specialists (paralelo) + Consolidator. Gera scores por pilar, recomendações de stack, status final. $P7 < 70 = \text{BLOCKING}$.

RF-006: Criação de Projeto (Externo)

Prioridade: Alta

Link único por email com token de 5 dias. Formulário externo sem login. Timer de contagem regressiva. Salvar rascunho. Aviso ao sair sem salvar.

RF-007: Aprovação/Rejeição de Projetos

Prioridade: Alta

Admin visualiza projetos pendentes, aprova (provisiona tenant) ou rejeita com motivo. Notificação por email ao GP.

RF-008: Gestão de Usuários (Admin)

Prioridade: Alta

Listar todos usuários, bloquear/desbloquear, ativar/desativar (Zap icon), reset de senha. Admin nao pode desativar propria conta.

RF-009: Dashboard Administrativo

Prioridade: Média

Métricas do sistema, resumo de projetos, atividade recente, saúde do sistema, alertas, log de auditoria.

RF-010: Avaliação de Artefatos

Prioridade: Alta

Avaliação individual ou em lote contra 7 pilares. Scores 0-100 por pilar. P7 < 70 bloqueia geração de código. Histórico de avaliacoes.

RF-011: Geração de Código

Prioridade: Alta

Geração de projeto completo ou por modulo. Suporte a 4 provedores LLM (Anthropic, OpenAI, Grok, DeepSeek). Histórico de geracoes.

RF-012: Log de Auditoria Global

Prioridade: Alta

Registro de todos os eventos com actor, tipo, recurso, detalhes, hash encadeado para integridade. Visualização no painel admin.

RF-013: Sistema de Tickets de Suporte

Prioridade: Média

Criacao de tickets com severidade, descrição do erro, comportamento errático. Respostas do admin, status tracking, SLA.

RF-014: Notificações por Email

Prioridade: Alta

Convites, reset de senha, links de questionário, aprovação/rejeição de projeto, resultado de análise, alertas de sistema.

RF-015: Integrações Webhook

Prioridade: Média

Teste de webhook, integração com n8n para análise enriquecida com IA, callbacks de resultado OCG.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF-001: Performance

Resposta da API < 500ms para operações CRUD. Análise de questionário < 5s (built-in) + análise IA assíncrona. Build frontend: 858KB JS, 2332 módulos.

RNF-002: Segurança

Senhas: min 10 chars, 1 maiuscula, 1 numero, 1 simbolo. JWT com refresh token. Tokens de convite com TTL (2h). Reset tokens com TTL (24h). Hash bcrypt. Proteção contra enumeração de email.

RNF-003: Disponibilidade

Docker containers com restart: unless-stopped. Systemd user service para auto-start no boot. Health checks em Postgres e Redis.

RNF-004: Escalabilidade

Arquitetura multi-tenant por projeto (schema isolado). Agentes IA executam em paralelo. Análise assíncrona via n8n.

RNF-005: Auditabilidade

Log global com hash encadeado (integridade). Registro de todos os eventos criticos: login, criação, alteracao, bloqueio.

RNF-006: Usabilidade

Interface em português-BR. Tailwind CSS consistente. Feedback visual (toasts, modais, timers). Dark theme. Responsivo.

RNF-007: Manutenibilidade

Separação backend (FastAPI) / frontend (React+Vite). Serviços desacoplados. 54/54 testes automatizados passando.

RNF-008: Compatibilidade

Node.js 20+, Python 3.11+, PostgreSQL 16, Redis 7. Docker Compose para orquestração.

4. Requisitos Técnicos (RT)

4.1 Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Uso
Backend	Python 3.11+ / FastAPI	API REST, async, SQLAlchemy 2.0
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	SPA, Tailwind CSS, Zustand
Banco de Dados	PostgreSQL 16	Multi-tenant, schemas isolados
Cache	Redis 7	Sessions, filas, cache
Automação	n8n	Workflows, webhooks, análise IA
IA Principal	Claude (Anthropic SDK)	8 agentes especializados
Containerização	Docker + Docker Compose	5 serviços orquestrados
Proxy Reverso	Cloudflare Tunnel	HTTPS, DNS, proteção DDoS

4.2 Provedores LLM Suportados

Provedor	Modelo	Uso
Anthropic	Claude 3/4	Principal - Agentes OCG
OpenAI	GPT-4	Alternativo
Grok	Grok-1	Alternativo
DeepSeek	DeepSeek Coder	Alternativo

4.3 Portas e URLs

Serviço	Porta	URL Produção
Frontend	5173	gca.code-auditor.com.br
Backend API	8000	api.code-auditor.com.br
PostgreSQL	5432	localhost (interno)
Redis	6379	localhost (interno)
n8n	5678	n8n.code-auditor.com.br

5. Regras de Negócio (RN)

RN-001: Bootstrap Admin

O primeiro usuário do sistema DEVE ser criado via /bootstrap-admin. Este endpoint só funciona quando não existem usuários no banco.

RN-002: Convite em 2 Etapas

Step 1: Validar token + senha temporária. Step 2: Definir senha permanente. Usuário SO é criado no Step 2. Token expira em 2h, max 3 tentativas.

RN-003: First Access Obrigatório

Todo usuário convidado DEVE trocar a senha temporária no primeiro login. Frontend exibe FirstAccessModal bloqueante até conclusão.

RN-004: Admin Não se Auto-Desativa

Um administrador NAO pode desativar sua própria conta. Proteção implementada no frontend e backend.

RN-005: Questionário Pré-OCG

Nenhum OCG pode ser gerado sem que o questionário passe pela verificação tecnológica. Findings com severidade BLOCKER impedem a geração.

RN-006: Scoring de Pilares

90-100: Excelente. 70-89: Bom, gaps menores. 50-69: Vago/incompleto. < 50: Gaps críticos. P7 (Security) < 70 = BLOQUEIO total da geração de código.

RN-007: Token de Projeto Externo

Links para questionário externo tem validade de 5 dias. Após expirar: tela de expirado com notificação ao GP e Admin.

RN-008: Rascunho com Detecção de Alterações

Questionário detecta alterações não salvas. Botão 'Sair' exibe warning se houver modificações pendentes. Salvamento manual via botão 'Salvar Rascunho'.

RN-009: Roles e Permissões

Admin: acesso total, vê todos projetos/usuários. GP: vê apenas seus projetos. Roles mistas permitidas (Admin + GP).

RN-010: Aprovação de Projeto

Projeto enviado fica como 'Pendente'. Admin pode Aprovar (cria tenant) ou Rejeitar (com motivo). Email enviado ao GP em ambos os casos.

RN-011: Auditoria com Hash Encadeado

Cada registro de auditoria contem hash do registro anterior, garantindo integridade e detecção de adulteração.

RN-012: Compatibilidade de Stack

Sistema valida automaticamente: linguagem vs framework, framework vs banco, frontend vs entregáveis, arquitetura vs modelo de execução. Combinações inválidas geram BLOCKER.

RN-013: Análise Dupla

Questionário passa por análise built-in (imediata, regras determinísticas) E análise IA via n8n (assíncrona, insights profundos). Ambas complementares.

RN-014: Multi-Tenant por Schema

Cada projeto aprovado ganha schema PostgreSQL isolado (proj_{slug}_*). Dados do projeto nunca se misturam entre tenants.

RN-015: Proteção de Email

Reset de senha retorna mensagem generica independente de o email existir ou nao. Previne enumeração de contas.

6. Mapa de Telas e Componentes

6.1 Telas de Autenticação

Componente	Rota	Descrição
LoginPage	/login	Login com email/senha, botao 'Criar Novo Projeto GCA'
AcceptInvitationPage	/accept-invitation	2 steps: validar token + definir senha permanente
FirstAccessModal	(modal)	Troca obrigatoria de senha temporária no primeiro login
ResetPasswordPage	/reset-password	Solicitar reset e confirmar nova senha via token

6.2 Telas de Projeto

Componente	Rota	Descrição
NovoProjetoPage	/novo-projeto	3 steps: identificação, questionário (54Q), enviado. Timer 5d.
ProjectListPage	/projects	Lista de projetos acessíveis ao usuário
ProjectDashPage	/projects/:id	Dashboard do projeto com métricas e status
ProjectDetailLayout	/projects/:id/*	Layout wrapper com sidebar de navegação
QuestionnairePage	/projects/:id/questionnaire	Formulário técnico 54 campos em 8 blocos
ProjectTeamPage	/projects/:id/team	Gestão de equipe do projeto
GatekeeperPage	/projects/:id/gatekeeper	Avaliação de qualidade por pilares
OCGPage	/projects/:id/ocg	Visualização do Objeto Contexto Global
CodeGeneratorPage	/projects/:id/codegen	Interface de geração de código
QAReadinessPage	/projects/:id/qa	Prontidão para QA
IngestionPage	/projects/:id/ingestion	Ingestão de dados (placeholder)
MergeEnginePage	/projects/:id/merge	Engine de merge (placeholder)
ArguiderPage	/projects/:id/arguider	Guia de arquitetura (placeholder)
LegacyPage	/projects/:id/legacy	Análise de legado (placeholder)
LiveDocsPage	/projects/:id/docs	Documentação ao vivo (placeholder)
RoadmapPage	/projects/:id/roadmap	Roadmap do projeto (placeholder)

6.3 Telas Administrativas

Componente	Rota	Descrição
AdminDashboardPage	/admin	Métricas, alertas, atividade recente, saúde do sistema
AdminUsersPage	/admin/users	Gestão de usuários: listar, bloquear, desativar (Zap icon)

Componente	Rota	Descrição
AdminProjectsPage	/admin/projects	Projetos pendentes, aprovar/rejeitar
AdminAuditPage	/admin/audit	Log de auditoria global com filtros

6.4 Telas do Sistema

Componente	Rota	Descrição
DashboardPage	/dashboard	Dashboard geral com métricas e KPIs
AlertsPage	/alerts	Alertas do sistema
TicketsPage	/tickets	Tickets de suporte
SecurityPage	/security	Configurações de segurança
IntegrationsPage	/integrations	Integrações (Teams, Slack, Discord)
SettingsPage	/settings	Configurações do sistema

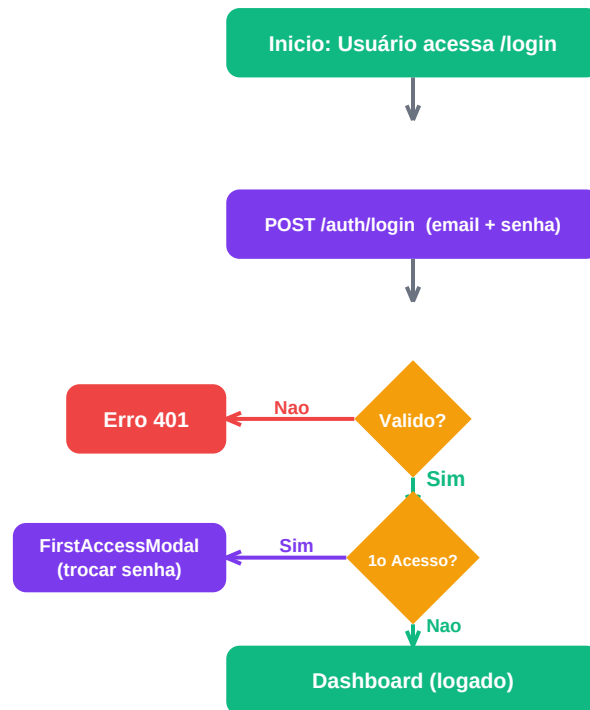
6.5 Componentes Compartilhados

Componente	Descrição
AppLayout	Layout principal com sidebar e header
Sidebar	Navegação lateral com menu contextual
ErrorBoundary	Captura de erros com fallback UI
UI Components	Card, Dialog, Form, Dropdown, Input, Button (shadcn/ui)

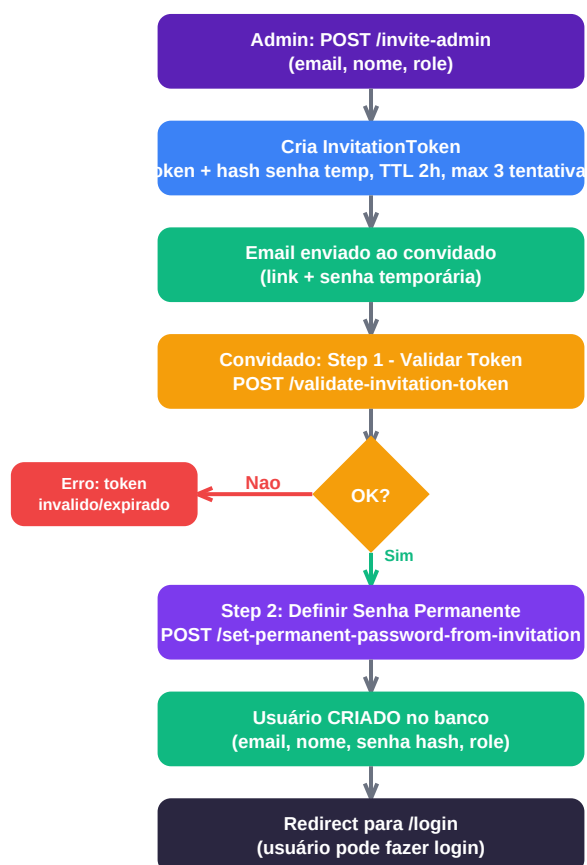
7. Diagramas de Fluxo

Todos os diagramas utilizam orientação **Top-Down (TD)** para melhor leitura em formato A4.

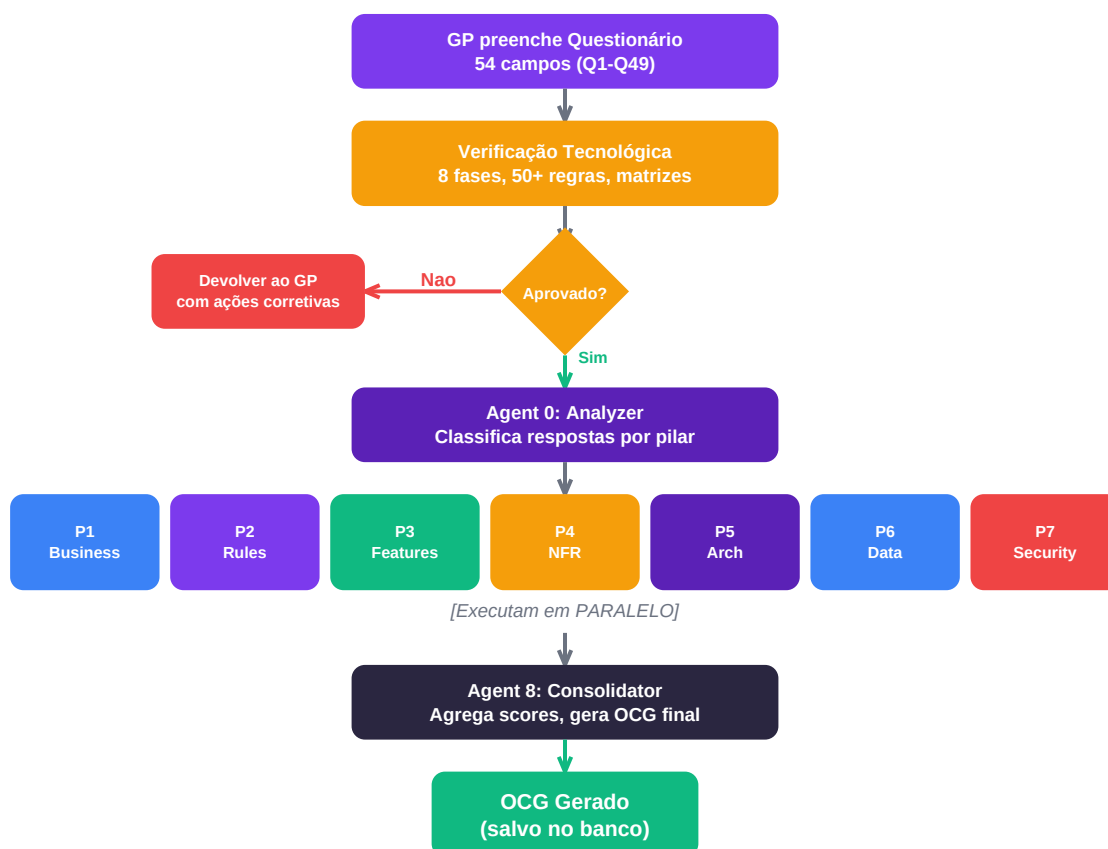
7.1 Fluxo de Autenticação e Login



7.2 Fluxo de Convite de Usuário (RF-001)



7.3 Fluxo Questionário → Verificação → OCG



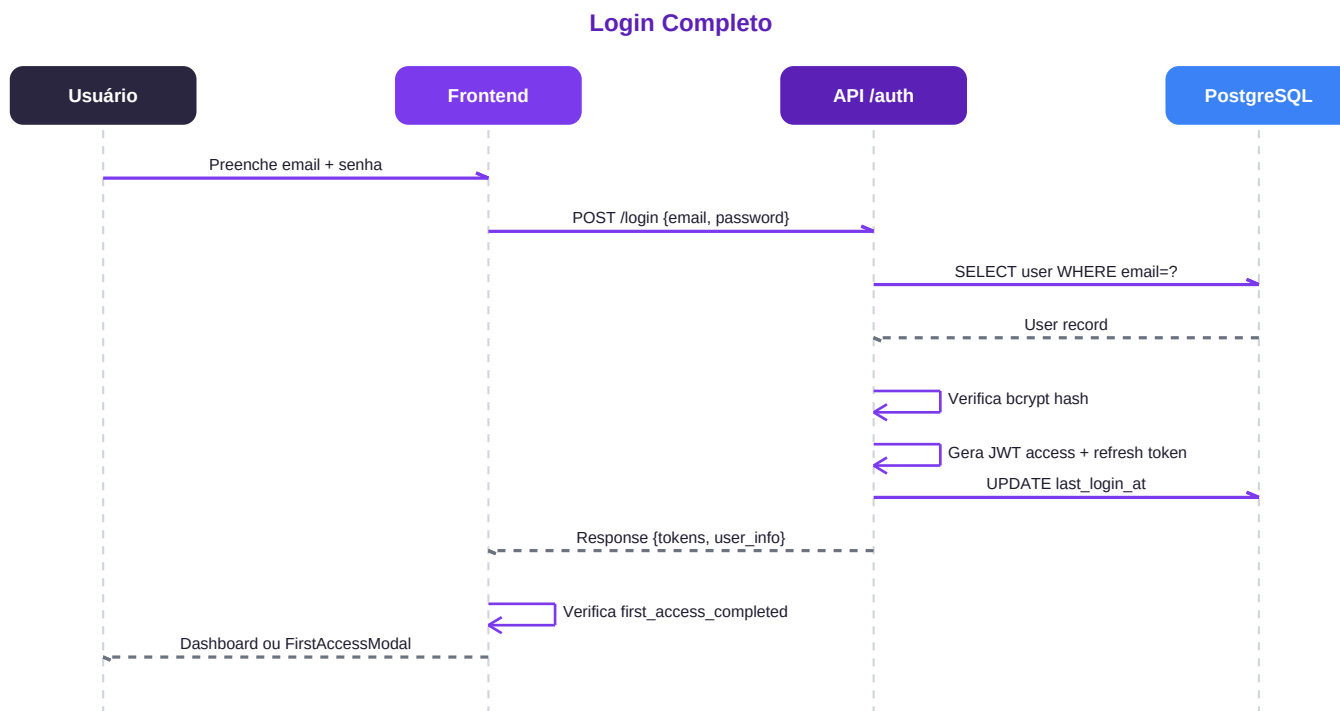
7.4 Fluxo de Criação de Projeto Externo



8. Diagramas de Sequência

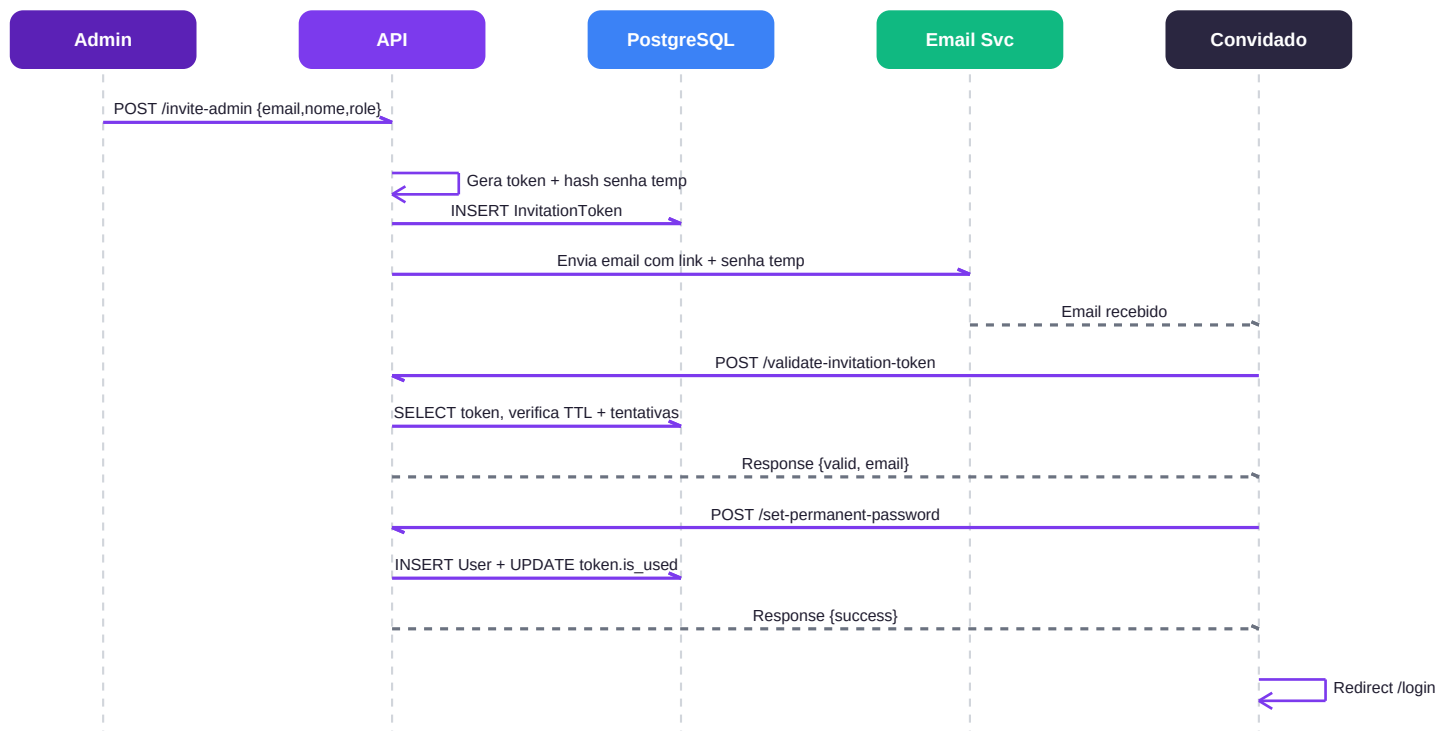
Diagramas de sequência representando interações entre componentes do sistema.

8.1 Sequência: Login Completo



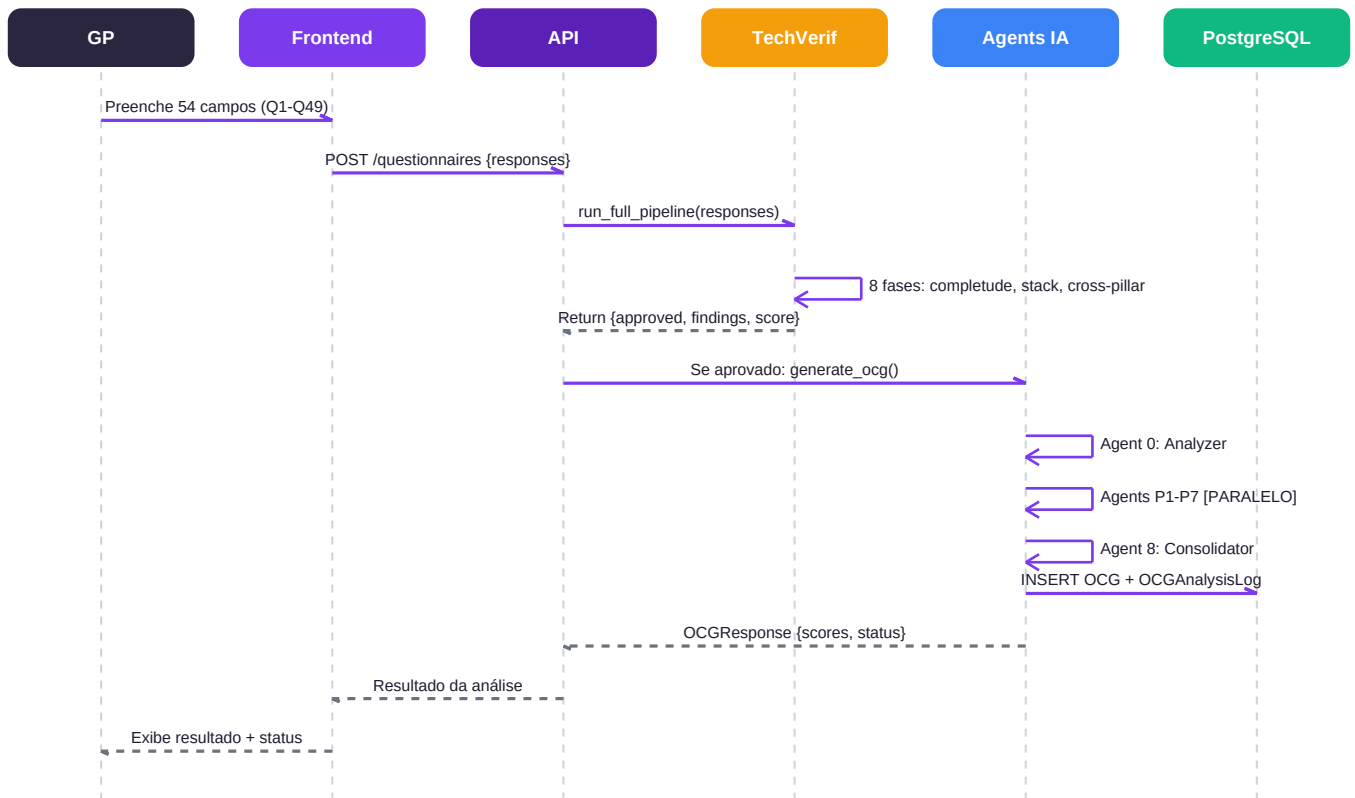
8.2 Sequência: Convite de Usuário

Convite de Usuário (RF-001)

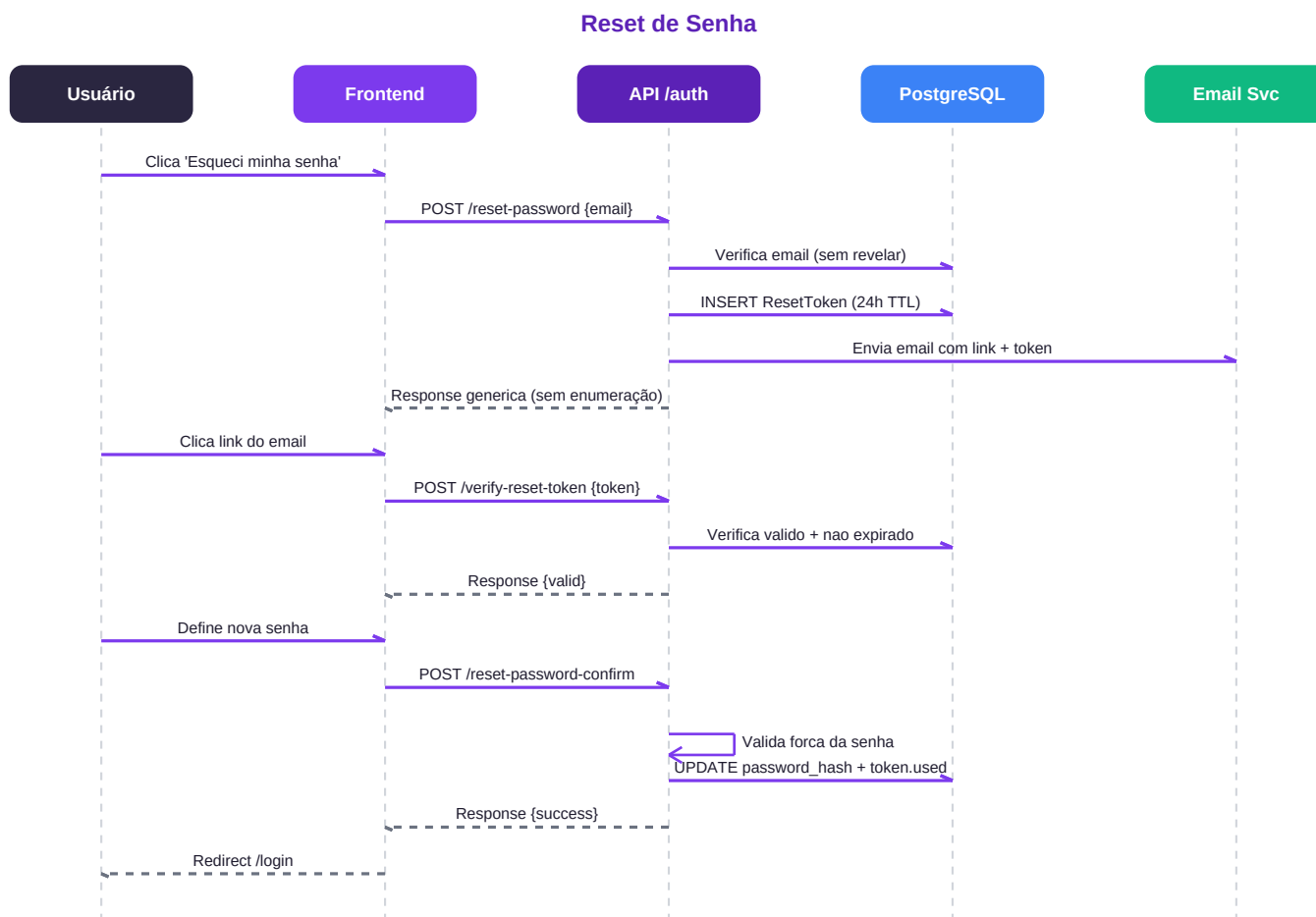


8.3 Sequência: Questionário → OCG

Questionário -> Verificação -> OCG



8.4 Sequência: Reset de Senha



9. Endpoints da API

9.1 Autenticação (/auth)

Metodo	Rota	Descrição
POST	/bootstrap-admin	Cria primeiro admin (so sem usuários)
POST	/login	Login email + senha
POST	/refresh	Renova access token
POST	/change-password	Altera senha (autenticado)
POST	/reset-password	Solicita reset por email
POST	/verify-reset-token	Verifica token de reset
POST	/reset-password-confirm	Confirma nova senha com token
POST	/change-first-password	Troca senha temporária (1o acesso)
GET	/me	Perfil do usuário autenticado
GET	/password-requirements	Regras de senha para UI
POST	/validate-invitation-token	Step 1: valida token + senha temp
POST	/set-permanent-password-from-invitation	Step 2: cria usuário com senha permanente

9.2 Projetos (/projects)

Metodo	Rota	Descrição
GET	/	Lista projetos acessíveis
POST	/[{id}]/invite	Convida usuário para projeto
GET	/[{id}]/invites	Convites pendentes do projeto
POST	/[{id}]/accept-invite	Aceita convite (sem auth)

9.3 Questionários (/questionnaires)

Metodo	Rota	Descrição
POST	/	Submete questionário para análise
GET	/[{id}]/status	Status + resultado da análise
POST	/request-access	Gera token para acesso externo (5d)
POST	/draft	Salva rascunho do questionário

9.4 Admin (/admin)

Metodo	Rota	Descrição
POST	/projects	Cria projeto (admin)
GET	/projects/pending	Projetos pendentes
POST	/projects/{id}/approve	Aprova projeto (cria tenant)
POST	/projects/{id}/reject	Rejeita projeto com motivo
GET	/users	Lista todos usuários
POST	/users/{id}/reset-password	Reset senha do usuário
POST	/users/{id}/lock	Bloqueia conta
POST	/users/{id}/unlock	Desbloqueia conta
POST	/users/{id}/block	Bloqueia usuário (segurança)
POST	/users/{id}/unblock	Desbloqueia usuário
GET	/suspicious-access	Acessos suspeitos
GET	/tickets	Lista tickets
POST	/tickets/{id}/respond	Responde ticket
GET	/dashboard/metrics	Métricas do dashboard
POST	/invite-admin	Convida novo admin
GET	/audit	Log de auditoria global

9.5 Agentes IA (/agents)

Metodo	Rota	Descrição
POST	/agents/analyze	Agent 0: classifica questionário por pilar
POST	/agents/pillar/{pillar_id}	Agents 1-7: analisa pilar específico
POST	/agents/consolidate	Agent 8: consolida OCG final
GET	/ocg/{ocg_id}	Recupera OCG gerado

9.6 Avaliação e Geração de Código

Metodo	Rota	Descrição
POST	/projects/{id}/artifacts/{aid}/evaluate	Avalia artefato (7 pilares)
GET	/projects/{id}/artifacts/{aid}/evaluation	Última avaliação
GET	/projects/{id}/evaluations	Todas avaliações do projeto
POST	/projects/{id}/evaluate-all	Avalia todos artefatos
POST	/code-generation/project	Gera código do projeto completo
POST	/code-generation/module	Gera módulo específico

Metodo	Rota	Descrição
GET	/code-generation/providers	Lista provedores LLM
GET	/code-generation/history/{id}	Histórico de geracoes

9.7 Webhooks

Metodo	Rota	Descrição
POST	/webhooks/questionnaire	Webhook n8n: análise de questionário
POST	/webhooks/questionnaire-result	Callback n8n: resultado IA
POST	/webhooks/ocg-result	Callback: resultado OCG dos agentes

10. Modelos de Dados

10.1 Schema Global

User

```
user_id, email, password_hash, full_name, is_active, is_admin, first_access_completed,  
password_changed_at, created_at, updated_at, last_login_at
```

Organization

```
id, name, slug, description, owner_id, is_active, created_at, updated_at
```

Project

```
id, organization_id, name, slug, description, status, wizard_completed_at,  
provisioning_status, created_at, updated_at
```

ProjectMember

```
id, project_id, user_id, role, invited_by, invite_token, invite_expires_at, invited_at,  
accepted_at
```

InvitationToken

```
id, email, full_name, role, token, temporary_password_hash, validation_attempts, is_used,  
invited_by_id, expires_at, created_at
```

ResetToken

```
id, user_id, token, expires_at, used, used_at, created_at
```

AccessAttempt

```
id, user_id, project_id, attempt_number, blocked, blocked_at, created_at, unblocked_at
```

Questionnaire

```
id, project_id, gp_email, responses, adherence_score, status, approved, validations,  
observations, restrictions, highlighted_fields, submitted_at, analyzed_at
```

OCG

```
id, questionnaire_id, project_id, p1-p7_scores, overall_score, status, is_blocking,  
ocg_data, generated_at, generated_by
```

OCGAnalysisLog

```
id, ocg_id, agent_name, agent_input_hash, agent_output_hash, tokens_used, latency_ms,  
status, error_message
```

GlobalAuditLog

```
id, event_type, actor_id, actor_email, resource_type, resource_id, details, previous_hash,  
created_at
```

SupportTicket

```
id, user_id, project_id, title, description, severity, status, created_at, resolved_at
```

TicketResponse

```
id, ticket_id, responder_id, message, is_resolution, created_at
```

IntegrationWebhook

```
id, integration_type, webhook_url, is_active, last_tested_at
```

SystemAlert

```
id, alert_type, severity, title, message, status, acknowledged_at, acknowledged_by
```

10.2 Schema por Tenant (proj_{slug} *)

PillarConfiguration

```
id, pillar_code, pillar_name, weight, importance, custom_criteria, subcriteria_weights, is_active
```

OGCVersion

```
id, version, language, architecture, framework, database, frontend_framework, deployment_type, pillar_context, ocg_data, created_by
```

Artifact

```
id, name, type, content, file_path, description, tags, status, evaluation_id, generated_code, created_by
```

ArtifactEvaluation

```
id, artifact_id, p1-p7_scores, final_score, final_status, code_generation_allowed, evaluation_details, feedback
```

AuditLog

```
id, action, resource_type, resource_id, details, actor_id, created_at
```


11. Pipeline de Verificação Tecnológica

O **TechnologyVerificationService** (1.464 linhas) é o guardião entre o questionário e o OCG. Executa 8 fases de validação com 50+ regras e matrizes de compatibilidade.

11.1 Fases do Pipeline

Fase	Nome	Metodo(s)	Verifica	Max Sev.
1	Compleitude	_check_completeness	Campos obrigatórios preenchidos	BLOCKER
2	Stack	_check_language_framework_compat + 3	Linguagem x Framework x Banco x Arch	BLOCKER
3	Arquitetura	_check_arch_* (5 metodos)	Execução, conflitos, entregáveis, DB	CRITICAL
4	Viabilidade	_check_tech_feasibility	Combinações impossíveis/arriscadas	BLOCKER
5	Cross-Pillar	_check_cross_pillar_* (5)	P1xP5, P3xP4, P5xP7, P2xP7, P3xP6	CRITICAL
6	Segurança	_check_security_compliance	Criticidade vs controles de segurança	BLOCKER
7	Entregáveis	_check_delivery_alignment	Coerência de entregáveis vs stack	WARNING
8	Projeto Existente	_check_existing_project	Regras específicas se Q3=Sim	WARNING

11.2 Severidades

Severidade	Descrição	Indicador
BLOCKER	Impede geração do OCG. Questionário devolvido com ações corretivas.	Vermelho
CRITICAL	Risco alto. Requer justificativa ou correção antes de prosseguir.	Laranja
WARNING	Recomendação forte. Não impede, mas deve ser revisada.	Amarelo
INFO	Sugestão. Informativo, sem impacto no fluxo.	Azul

11.3 Matrizes de Compatibilidade

- **LANGUAGE_FRAMEWORK**: Python: FastAPI, Django, Flask | Node.js: NestJS, Express | Java: Spring | C#: .NET | Go: Gin, Echo
- **FRAMEWORK_DB**: FastAPI: PostgreSQL, MySQL | Django: PostgreSQL, SQLite | NestJS: PostgreSQL, MongoDB
- **FRONTEND_LANGUAGE**: React/Next.js: TypeScript, JavaScript | Angular: TypeScript | Vue: TypeScript, JavaScript
- **ARCH_EXECUTION**: Monolito: Stand-alone, On-premises | Microserviços: Cloud, Containerizado | Serverless: Cloud
- **DELIVERABLE_REQUIREMENTS**: Web App: requer frontend + backend | API: requer backend | Mobile: requer frontend mobile
- **DB_USAGE_RISKS**: SQLite + Alta Concorrência = BLOCKER | MongoDB + ACID forte = WARNING

- **DB_ARCH_INCOMPATIBLE:** SQLite + Microserviços = BLOCKER | MongoDB + Stored Procedures = CRITICAL
- **FRONTEND_DELIVERABLE:** React: Web App, SPA, PWA | React Native: Mobile | Electron: Desktop

12. Arquitetura de Agentes IA

12.1 Pipeline de 8 Agentes

O sistema utiliza 8 agentes especializados powered by Claude (Anthropic SDK) para transformar o questionário em OCG. Os agentes P1-P7 executam em **paralelo**.

Agente	Nome	Responsabilidade	Tipo
Agent 0	Analyzer	Classifica respostas por pilar, extrai metadados, identifica anomalias	Orquestrador
Agent 1	P1 - Business	ROI, stakeholders, timeline, budget, KPIs	Especialista
Agent 2	P2 - Rules	LGPD/GDPR, residência dados, auditoria	Especialista
Agent 3	P3 - Features	MVP, escopo, integrações, scope creep	Especialista
Agent 4	P4 - Non-Functional	Performance, escalabilidade, observabilidade	Especialista
Agent 5	P5 - Architecture	Stack, patterns, tecnologias	Especialista
Agent 6	P6 - Data	Banco, schema, persistência	Especialista
Agent 7	P7 - Security	Segurança, testes, vulnerabilidades	Especialista
Agent 8	Consolidator	Agrega scores, recomenda stack, gera OCG final	Consolidador

12.2 Scoring e Status

Score	Nível	Descrição
90-100	Excelente	Estrategia clara, alta aderencia
70-89	Bom	Cobertura boa, gaps menores
50-69	Regular	Areas vagas ou incompletas
< 50	Critico	Gaps criticos que impedem prosseguimento

12.3 Status do OCG

Status	Descrição
READY	Aprovado para geração de código
NEEDS_REVIEW	Requer revisao em areas especificas
AT_RISK	Riscos identificados, prosseguir com cautela
BLOCKED	P7 < 70 ou bloqueadores criticos. Código NAO pode ser gerado.

12.4 Regra de Bloqueio P7

REGRA CRITICA: Se o score do Pilar 7 (Security) for inferior a 70, o OCG recebe status BLOCKED e is_blocking=True. Nenhuma geração de código é permitida até que os gaps de segurança sejam resolvidos e o questionário reavaliado.

13. Infraestrutura e Deploy

13.1 Docker Compose (5 serviços)

Serviço	Imagem	Porta	Notas
postgres	PostgreSQL 16 Alpine	5432	Banco principal, health check
redis	Redis 7 Alpine	6379	Cache, filas (interno)
backend	Python/FastAPI	8000	API REST, depends: pg+redis
frontend	Node 20/React+Vite	5173	SPA, build+preview
n8n	n8n	5678	Workflows, análise IA

13.2 Produção

- **Servidor:** Maquina local (i5-13400, 40GB RAM, NVMe + SSD)
- **SO:** Linux Mint 22.3 Zena
- **Proxy:** Cloudflare Tunnel (reverse proxy, HTTPS, DDoS)
- **Auto-start:** systemd user service + loginctl linger
- **Restart:** unless-stopped em todos containers

13.3 URLs de Produção

- **Frontend:** <https://gca.code-auditor.com.br>
- **API:** <https://api.code-auditor.com.br>
- **n8n:** <https://n8n.code-auditor.com.br>

13.4 Deploy

O deploy é manual: git pull no servidor + docker compose rebuild. NAO é cloud-hosted. Cloudflare apenas faz proxy reverso para a maquina local.

14. Glossário

Termo	Definição
GCA	Gestão de Codificação Assistida - Sistema principal
OCG	Objeto Contexto Global - Resultado da análise dos 7 pilares gerado por 8 agentes IA
GP	Gestor de Projeto - Usuário responsável pelo projeto
P1-P7	Os 7 Pilares de qualidade: Business, Rules, Features, NFR, Architecture, Data, Security
Questionário	Formulário técnico de 54 campos (Q1-Q54) preenchido pelo GP para iniciar análise
Technology Verification	Pipeline de 8 fases que valida consistência do questionário antes do OCG
BLOCKER	Severidade maxima que impede geração do OCG ate correcao
InvitationToken	Token temporário (2h) para convite de novos usuários com senha temporária
First Access	Fluxo obrigatório de troca de senha no primeiro login
Multi-Tenant	Isolamento de dados por projeto via schemas PostgreSQL separados
Tenant	Schema PostgreSQL isolado criado para cada projeto aprovado (proj_{slug}_*)
n8n	Plataforma de automação de workflows usada para análise IA enriquecida
Claude	Modelo de IA da Anthropic utilizado nos 8 agentes especializados
Analyzer	Agent 0 - Classifica respostas do questionário por pilar e extrai metadados
Consolidator	Agent 8 - Agrega resultados dos 7 pilares e gera OCG final
Adherence Score	Pontuacao de aderencia (0-100) calculada pela verificação tecnológica
Cross-Pillar	Validacao cruzada entre pilares para detectar contradições
JWT	JSON Web Token - Mecanismo de autenticação (access + refresh tokens)
RBAC	Role-Based Access Control - Controle de acesso baseado em papeis
Artifact	Artefato de software avaliado contra os 7 pilares
Gatekeeper	Modulo de avaliação de qualidade que pontua artefatos por pilar
CodeGen	Modulo de geração de código usando provedores LLM
SPA	Single Page Application - Aplicacao frontend de pagina unica (React)
Tailwind	Framework CSS utility-first usado no frontend
FastAPI	Framework Python async para API REST (backend)
Zustand	Gerenciador de estado leve para React (frontend)
Cloudflare Tunnel	Serviço de proxy reverso que expoe serviços locais via HTTPS

Documento gerado automaticamente pelo GCA em 08/04/2026.
Luiz Carlos Pielak | gca.code-auditor.com.br